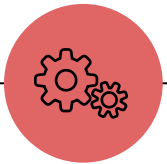


Introducción a la Ingeniería de Software



1

Firma digital.

Ley 25506

Definición. Validez. Obtención



Firma digital

- ◉ Ley 25.506 (2001)

“Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control.”

- ◉ La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.



Firma digital

◉ Art 9 Validez.

Es válida si cumple con los siguientes requisitos:

- a) Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante;
- b) Ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación correspondiente;
- c) Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador licenciado.



Firma digital

Art 17 – Se entiende por certificador licenciado a toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante.

ENTE
LICENCIANTE



CERTIFICADOR
LICENCIADO



TITULAR DE LA
FIRMA DIGITAL



¿Cómo se obtiene?

- ◉ Se inicia trámite de registro mediante el certificador

Ejs: AFIP – ANSeS – BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. – DIGILOGIX S.A. – ENCODE S.A. – LAKAUT S.A. – OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (ONTI) – TECNOLOGÍA DE VALORES S.A. – MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

- ◉ Se presenta físicamente ante el certificador licenciado para constatar identidad



Alternativas



Firma Digital por Hardware con Token

Tramitá tu certificado de Firma Digital con token

- + Se debe adquirir un dispositivo criptográfico (token) que cumpla con el estándar FIPS 140-2 nivel 2 o superior, que soporte claves RSA de 2048 bits.

Los mismos deberán tener certificación NIST (National Institute of Standards and Technology) en estado ACTIVO o, para suscriptores que no sean Oficial de Registro, en estado HISTÓRICO hasta 3 años del pase a dicha clasificación de acuerdo a lo establecido en la Política Única de Certificación de la AUTORIDAD CERTIFICANTE de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (AC ONTI)."



Firma Digital Remota sin Token

Tramitá tu certificado de Firma Digital Remota sin Token

- + Tener acceso a una cuenta de correo electrónico al momento de concurrir a la Autoridad de Registro a realizar el trámite.
- + Tener un teléfono inteligente con una aplicación instalada para generar el OTP (One Time Password).

Esta app te permitirá generar contraseñas temporales que utilizarás como uno de los tres (3) mecanismos de autenticación.

2

Delitos informáticos

Ley 26.388



Delitos informáticos

- ◉ Ley 26.388 – Código penal (2008)
- ◉ Delitos informáticos contra:
 - la integridad sexual;
 - la libertad;
 - la propiedad;
 - la seguridad pública;
 - la Administración Pública



Delitos informáticos

- ◉ Art. 1 – Incorpóranse como últimos párrafos del artículo 77 del Código Penal, los siguientes:
- El término "documento" comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.
- Los términos "firma" y "suscripción" comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente.
- Los términos "instrumento privado" y "certificado" comprenden el documento digital firmado digitalmente.



Delitos informáticos

◉ Art. 131 (2013)

- Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.
- ◉ Sanciona las siguientes conductas:
 - producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir cualquier representación de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales;
 - tener representaciones de personas menores de edad de actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales para distribuir las o comercializarlas.



Delitos informáticos

◉ Art. 153

○ Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, (...) aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida.



Delitos informáticos

◉ Art 153 bis

- Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido.
- La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros.



Delitos informáticos

- ◉ Art. 173 (...) se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:
- Inciso 15. El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciera por medio de una operación automática.
- Inciso 16. El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos.



Delitos informáticos

◉ Art. 183

- Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.
- (Se agrega) En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños.

3

Aspectos legales - Teletrabajo

Definiciones. Marco legal
Recomendaciones



Teletrabajo

- ◉ Resolución 1552/2012 – Teletrabajo. Definición. Condiciones.

“Una manera de organizar y realizar el trabajo a distancia con el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICS) en el domicilio del trabajador o en un lugar o establecimiento ajeno al empleador”



Teletrabajo

- ◉ Resolución 1552/2012 – Teletrabajo. Definición. Condiciones.
 - Notificar ART
 - Proveer elementos: silla, extintor, botiquín, manual
- ◉ Resolución 595/2013 – Programa de promoción del empleo en teletrabajo (PROPET)
 - Proyecto de ley 2007 + Resolución 2012



Teletrabajo – A favor

- Mejora la calidad de vida.
- Ahorra dinero y tiempo de traslado.
- Facilita la inserción de grupos vulnerables.
- Mayor tiempo para otras actividades extra laborales.
- Opción para evitar la excedencia y acompañar a la mujer durante la lactancia. Y para padres con hijos pequeños o personas que deben estar más tiempo en sus hogares.
- Alternativa ante situaciones de catástrofes naturales o pandemias.



Teletrabajo – A favor

- ◉ A nivel urbano. Aspectos positivos:
- cuidado del medio ambiente,
- facilita la disminución del tránsito vehicular generando un ahorro de combustible
- incide en la reducción de los accidentes vehiculares



Teletrabajo – En contra

- ◉Precariza
- ◉Aísla: dificulta y limita relaciones interpersonales
- ◉Provoca mayor estrés
- ◉Extiende el tiempo de trabajo
- ◉Ocasiona mayores gastos al trabajador
- ◉Disminuye la productividad del trabajo
- ◉Patrimonio exclusivo del Sector Privado



Resolución 21/2020

- ◉ ARTÍCULO 1º.- Establécese que los empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar su prestación laboral desde su domicilio particular en el marco de la emergencia sanitaria (...) deberán denunciar a la (...) (A.R.T.) a la que estuvieran afiliados, el siguiente detalle:
 - Nómina de trabajadores afectados (Apellido, Nombre y C.U.I.L.).
 - Domicilio donde se desempeñará la tarea y frecuencia de la misma (cantidad de días y horas por semana).
 - El domicilio denunciado será considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo.
- ◉ ARTÍCULO 2º.- Establécese que la Resolución (...) N° 1.552 (...) 2012 no resulta aplicable a los supuestos de excepción previstos en el artículo 1º de la presente.



Ley 27555 - año 2020

RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DE TELETRABAJO

- ◉ Igualdad de derechos
- ◉ Combinación presencialidad / teletrabajo
- ◉ Jornada laboral
 - establecida por escrito
 - plataformas de control
 - derecho a la desconexión digital
- ◉ Tareas de cuidado
- ◉ Voluntariedad + Reversibilidad



Ley 27555 - año 2020

RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DE TELETRABAJO

- ◉ Elementos de trabajo
- ◉ Compensación de gastos
- ◉ Capacitación
- ◉ Sistemas de control y derecho a la intimidad. Protección de la información laboral

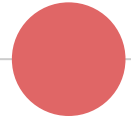
Entrada en vigencia: luego de 90 días contados a partir de que se determina la finalización del período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

4

Auditoría de sistemas de información

Definición y características.

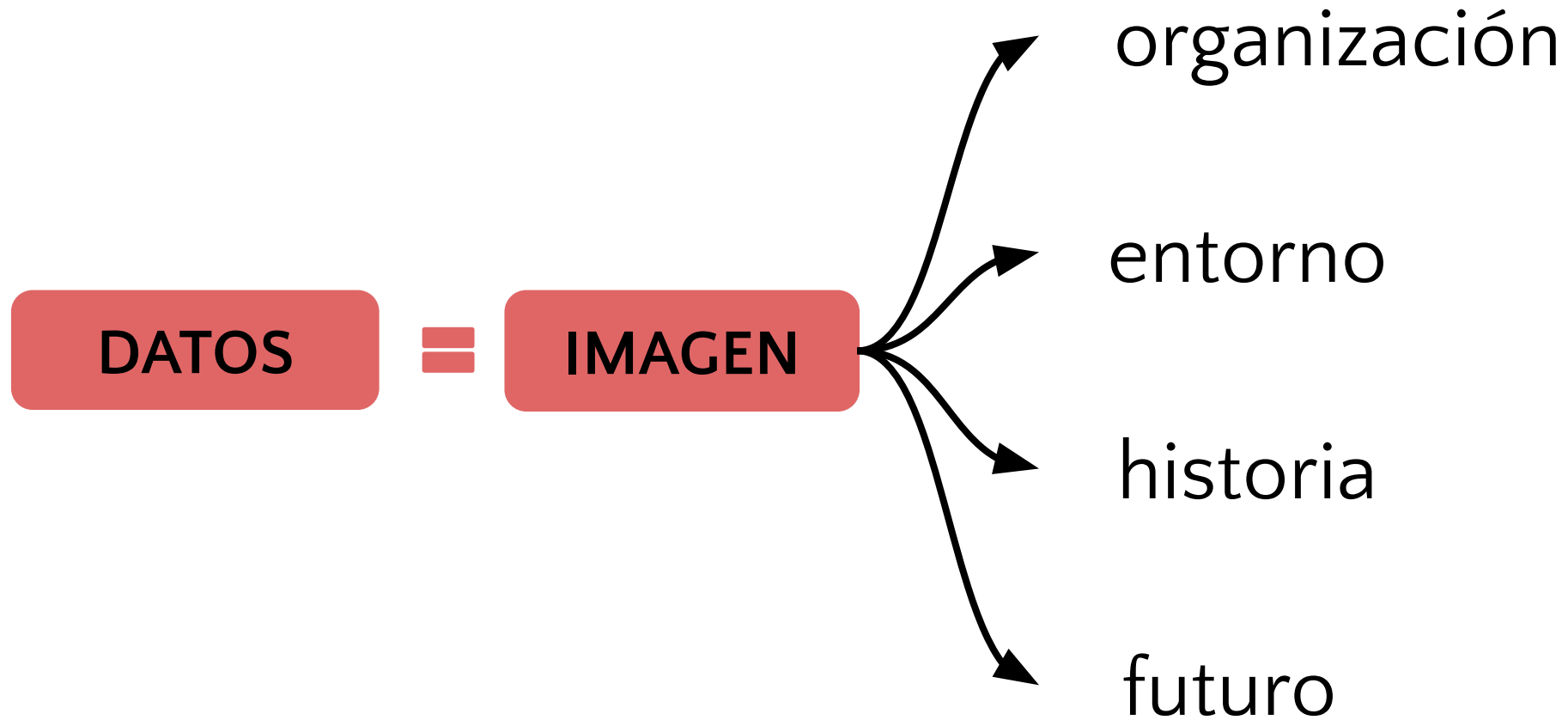
Razones para auditar y objetivos de las auditorías.



Razones para auditar

ORGANIZACIONES

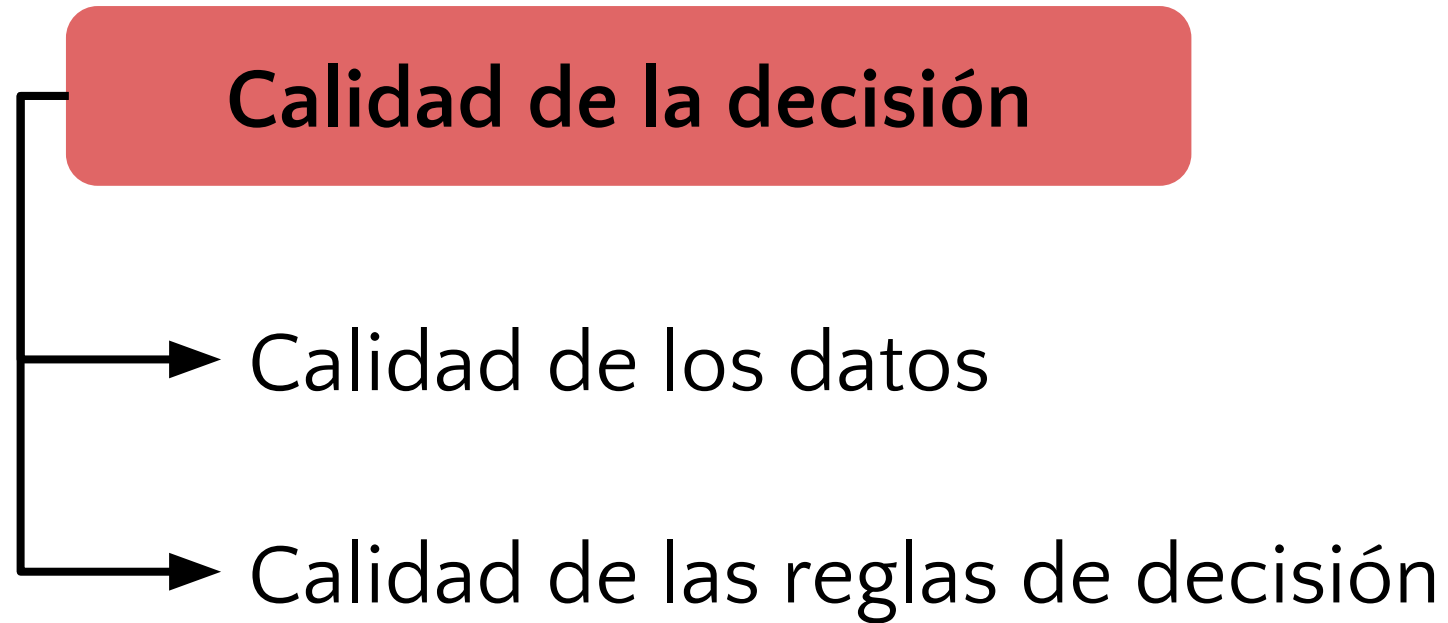
● Costos por pérdida de datos



¿Es/Son correcta/os o incorrecta/os? ¿Qué pasa si se pierden?



Errores en toma de decisiones





Costos por abusos computacionales

Cualquier incidente asociado con tecnología de computadoras en el que una **víctima** sufre o puede haber sufrido una **pérdida** y que un **perpetrador** con intención obtuvo o puede haber obtenido una **ganancia**

TIPOS DE ABUSO

Hackeo

Virus

Acceso físico ilegal

Abuso de privilegios

CONSECUENCIAS

Destrucción

Daño físico al personal

Hurto

Uso no autorizado

Modificación

Interrupción de

Violaciones de privacidad

operaciones



Valor del HW, SW y el personal

- ◉ Recursos de la organización
- Hardware – Grandes inversiones
- Software – Destrucción, corrupción, robo (al igual que el hw)
 - Impedir funcionamiento
 - Generar pérdidas
 - Exponer datos confidenciales
- Personal – Recurso muy valioso de la organización



Costos de errores computacionales

- ◉ Control y automatización de múltiples tareas
- Daños ambientales
- Pérdidas de vidas
- Pérdidas financieras
- Conflictos en transporte
- Fallas en producción
- ...



Mantenimiento de la privacidad

- ◉ Acumulación de información
- ◉ Poder de procesamiento de datos
- Integración
- Consulta

- ◉ Preocupaciones
- Interconexión de bases de datos y motores de búsqueda
- Bancos de datos genéticos



Evolución controlada del uso

- ◉ Utilización de computadoras:
- Controlando armas
- Efectos en la salud mental y física
- Para realizar trabajos originalmente “humanos”



Razones para auditar





Auditoría de SI

La auditoría de sistemas de información es el proceso de recolección y evaluación de evidencia para determinar si un sistema computacional

- ✓ salvaguarda sus activos,
- ✓ mantiene la integridad de sus datos,
- ✓ permite alcanzar los objetivos de manera efectiva y
- ✓ usa los recursos de manera eficiente.



Auditoría de SI

- ◉ Otros objetivos para la auditoría
- Cumplir regulaciones
- Cumplir normas de calidad





Salvaguarda de activos

- ◉ Hardware
- ◉ Software
- ◉ Instalaciones
- ◉ Personas (conocimiento)
- ◉ Archivos de datos
- ◉ Documentación
- ◉ Provisiones



Integridad de los datos

◉ COMPLETITUD – SANIDAD/SENSATEZ – PUREZA – VERACIDAD

◉ Los beneficios deben superar a los costos

1. Valor de la información contenida en el dato para quien toma las decisiones
2. Grado en el que el dato está compartido
3. Valor del dato para los competidores



Efectividad del sistema

- ◉ Necesidades del usuario
- Características del usuario
- Entorno de toma de decisiones

- ◉ Normalmente se realiza cuando el sistema ya lleva un tiempo en uso. Puede hacerse durante el diseño



Eficiencia del sistema

- ◉ Consumo de recursos: escasos, se compite por ellos
 - Tiempo de máquina
 - Periféricos
 - Software del sistema
 - Trabajo
-
- ◉ Suboptimización (a costa de otros)
 - ◉ ¿Qué hacer si la eficiencia no satisface?



Controles internos

◉ Para conseguir objetivos se establece sistema de controles internos

1. Separación de tareas
2. Delegación de autoridad y responsabilidades
3. Reclutamiento y entrenamiento de personal
4. Sistema de autorizaciones
5. Documentos y registros adecuados
6. Control físico sobre los recursos
7. Supervisión gerencial
8. Chequeos independientes de performance
9. Comparar registros con activos



1. Separación de tareas

- ◉ Iniciar y registrar transacciones, custodiar activos
- Previene errores
- Detecta errores e irregularidades

- ◉ En sistema
- Determinar correctitud de funcionamiento
- Separar funciones: ejecutar software y realizarle cambios



2.Delegar

- ◉Delegar
 - Autoridad
 - Responsabilidades
-
- ◉Se dificulta cuando el objetivo es compartir para evitar redundancias. Ej: bases de datos



3.Reclutamiento y entrenamiento

- ◉ Poder y responsabilidad depositados en personal responsable de los sistemas se incrementa
- ◉ Dificultades
- Evaluar
- Conservar
- Conseguir personal capacitado



4.Sistema de autorizaciones

- ◉ Autorizaciones para procedimientos se automatizan
- Evaluar trabajo de empleados
- Evaluar procesamiento del sistema

- ◉ Se debe controlar si el nivel de permisos otorgado es consistente con la autoridad que se desea asignar



5.Documentos y registros adecuados

- ◉Garantizar traza de actividades
- Mínimamente equivalente a la que habría en papel o sistema manual
- En sistemas bien diseñados suele ser aún mayor
- ◉Registro de actividades: bitácora o “log”



6.Control físico sobre los recursos

- ◉ La centralización de datos lo hace más complejo: acceso al sistema brinda mayor acceso a datos
- ◉ Consecuencias de las pérdidas son mayores frente a cualquier eventualidad



7. Supervisión gerencial

- ◉ Empleados más cerca de los clientes, más lejos de los supervisores
- ◉ Menos visibilidad y mayores dificultades para ejercer controles
- Embeber controles en los sistemas



8. Chequeos independientes de performance

- ◉ Olvidos
 - ◉ Errores
 - ◉ Descuidos
 - ◉ Intencionalidad
-
- ◉ Al automatizar procesos el chequeo independiente pierde sentido.
 - ◉ Controlar correctitud de código, controles para el desarrollo, modificación, operación y mantenimiento



9.Comparar registros con activos

- ◉ Datos y activos que los datos supuestamente representan deben contrastarse
- Inexactitudes
- Incompletitudes
- ◉ Se debe controlar el código y los procesos para manipularlo



Cambios en la auditoría

- ◉ Recolección de evidencia
 - Confiabilidad del sistema manual vs. computacional
 - Evolución de las tecnologías
- ◉ Evaluación de evidencia
 - Dificultad para la trazabilidad de errores
 - Errores estocásticos vs. determinísticos



Resumen

Aspectos legales

Ley 25.506 – Firma digital. Definición. Obtención

Ley 26.388 – Código penal y modificaciones. Penas relacionadas con delitos informáticos

Ley 27555 – Teletrabajo. Definición. Argumentos a favor y en contra

Auditoria

¿Qué es la auditoría?

Razones para auditar



Resumen de la unidad

Impacto personal y social de las computadoras

Impacto.

Problemas.

Conflictos éticos. Censura en internet. Voto electrónico.

Códigos de ética.

Aspectos legales

Propiedad intelectual.

Manejo de datos.

Firma digital

Penas para delitos informáticos

Teletrabajo.

Auditoria

¿Qué es la auditoría?

Razones para auditar



Bibliografía



- ◉ Firma digital
<https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/firmadigital>
- ◉ Ciberdelito
<https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/que-es-el-ciberdelito>
- ◉ Delitos informáticos
<https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/delitos-informaticos>
- ◉ Apuntes para la materia Cibercrimen y delitos informáticos
<https://www.mseg.gba.gov.ar/areas/Vucetich/MANUALES%20DE%20MATERIAS%202022/MANUAL%20Cibercrimen%20y%20delitos%20inform%C3%A1ticos.pdf>

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. - Dr. Axel Soto 2025.

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur



Bibliografía



- Ley 27555 – Régimen legal del contrato de teletrabajo.
<https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/teletrabajo>
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341093/norma.htm>
- Cambio tecnológico y empleo – Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/teletrabajo>
- *Information systems control and audit* – Ron Weber Capítulo1 – Overview of Information Systems Auditing

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. - Dr. Axel Soto 2025.

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur